



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 2	2 0 2 4 - 0 5 - 0 8
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen II	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2302 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs onsdag **240508** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2302. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2302 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2303 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2302 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelad i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Nervsystemet
- Endokrina systemet
- Blodet och temperaturregleringen
- Cirkulationssystemet

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygsriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2302). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av områdena på tentamen är Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!

Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

1 Nervsystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. När vi lyssnar till tal eller läser text går informationen till detta centrum/område i hjärnan via syn- eller hörselbarken. Vad heter detta centrum/område?

Skriv in ditt svar här

Wernickes område.

2. Vad är en synapspotential?

Skriv in ditt svar här

En synapspotential är den elektriska spänningsförändring som uppstår i mottagarneuronets membran när signalsubstanser binder till receptorer i synapsen.

Den kan vara excitatorisk (EPSP) och öka sannolikheten för aktionspotential, eller inhibitorisk (IPSP) och minska sannolikheten.

3. Vid axonhalsen sker en summering av synapspotentialerna. Vad avgör om en aktionspotential utlöses eller inte vid axonhalsen?

Skriv in ditt svar här

Om den sammanlagda depolariseringen vid axonhalsen når tröskelvärde, vanligtvis omkring -55 mV, utlöses en aktionspotential. Om summan inte når tröskeln sker ingen aktionspotential.

4. Är följande påstående korrekt angående transmittorsubstans (svara ja eller nej)?

"Transmittorsubstans överför information från en cell till en annan cell".

Skriv in ditt svar här

Ja

5. Är följande påstående korrekt angående hypotalamus (svara ja eller nej)?

"Hypotalamus är överordnat centrum för smärtupplevelser".

Skriv in ditt svar här

Nej

6. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej)?

"Att en transmittorsubstans är modulerande innebär att den är involverad i mer specifika funktioner/beteenden t.ex. regleringen av belöning och beroende".

Skriv in ditt svar här

ja

7. Beskriv kortfattat hur nervcellens membranpotential i vila (vilopotential) uppstår.

Skriv in ditt svar här

8. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej)?

"Nervus Radialis sitter i armen".

Skriv in ditt svar här

ja

9. Vad har myelin för funktion i nervsystemet?

Skriv in ditt svar här

Myelin isolerar axonet och gör att aktionspotentialen fortleds snabbare genom saltatorisk ledning mellan Ranviers noder.

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

2 Endokrina systemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vad är skillnaden mellan en endokrin körtel och en exokrin körtel?

Skriv in ditt svar här

En endokrin körtel utsöndrar hormoner direkt i blodet, medan en exokrin körtel utsöndrar ämnen via kanaler till en yta eller kroppshåla.

2. Stämmer följande (Svara ja eller nej)?

"Hypotalamus är viktig för övergången mellan korttids- långtidsminnet".

Skriv in ditt svar här

Nej

3. Nämn ett (1) hormon som frisätts från binjuremärgen.

Skriv in ditt svar här

Adrenalin.

4. Vad har hypotalamus respektive hypofysen för funktion i det endokrina systemet?

Skriv in ditt svar här

5. Vad är albumin för något? **Samt** nämn en (1) av dess huvudsakliga uppgifter i det endokrina systemet:

Skriv in ditt svar här

6. Vad stimulerar frisättningen av insulin och vad har insulin för effekt på glukosnivån i blodet?

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

3 Blodet och temperaturregleringen

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vilka är blodets huvudsakliga sammansättande komponenter / innehåll? Ange fyra (4) olika delar.

Skriv in ditt svar här

Röda blodkroppar (erythrocyter)
Vita blodkroppar (leukocyter)
Blodplättar (trombocyter)
Plasma

2. Hematopoesen är en process som kroppen sköter på egen hand. Vilket organ är det som känner av om hematopoesen måste öka?

Skriv in ditt svar här

Njuren.

3. Vilken förändring i kroppen är det som ovan organ känner av, och därmed styr hematopoesen?

Skriv in ditt svar här

Njuren känner av låga syrenivåer i blodet (hypoxi) och stimulerar då hematopoesen.

4. Förklara så noga du kan hur kapillärfiltrationen fungerar: Vilka är de tre (3) ingående trycken samt i vilken riktning verkar respektive tryck?

I ditt svar ska det även framgå med utgångspunkt från dessa tryck: när sker filtration respektive reabsorption?

Skriv in ditt svar här

Filtration: Sker vid kapillärens arteriella ände, där det hydrostatiska trycket är högre än det onkotiska trycket.

Reabsorption: Sker vid kapillärens venösa ände, där det kolloidtrycket är högre än det hydrostatiska trycket.

Kapillärtryck (hydrostatiskt tryck i kapillären, P_c): Trycker vätska ut från kapillären till vävnaden. Plasmaosmotiskt tryck (π): Trycker vätska in i kapillären från vävnaden.

5. Stämmer följande påstående? (svara ja/nej):

"Att vara homeoterm innebär att vår kroppstemperatur förändras i direkt proportion till omgivningens temperatur".

Skriv in ditt svar här

Nej

6. Stämmer följande påstående? (svara ja/nej):

"Centralisering av blodet är en viktig del av våra fysiologiskt beskyddande effekter vid kyla, och innebär att värmen som blodet bär skyddas från att avges via huden."

Skriv in ditt svar här

ja

7. Ange en (1) fysiologisk mekanism som skyddar oss om vi blir för varma:

Skriv in ditt svar här

Svettning – kroppen avger värme genom avdunstning från huden.

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Cirkulationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vad heter de sinnesceller med fria nervändslut som är viktig för blodtrycksregleringen?

Ange **även** vart de sitter **samt** hur de fungerar / deras roll i blodtrycksregleringen:

Skriv in ditt svar här

2. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"Det lymfatiska systemet använder sig av samma kärl som blodet".

Skriv in ditt svar här

nej

3. Beskriv blodets väg genom cirkulationen och ange så noga du kan alla strukturer du passerar. Börja i vänster kammare och avsluta när du är åter i vänster kammare igen. Du kan använda svensk eller medicinsk terminologi i ditt svar:

Skriv in ditt svar här

Vänster kammare pumpar ut blod i aortaAorta artärer arterioler kapillärer

4. Ange vart syrerikt respektive syrefattigt blod flödar i systemkretsloppet samt i lungkretsloppet. I ditt svar ska tydliga skillnader framgå vad som gäller för de båda kretsloppen:

Skriv in ditt svar här

Systemkretsloppet (stora kretsloppet): Syrerikt blod: Från vänster kam

5. Förklara varför / hur det hänger ihop att en grupp kärl med stor tvärsnittsytta (t.ex. den sammanlagda tvärsnittsytan hos alla kroppens kapillärer) har låg blodflödes hastighet, i jämförelse med att kärl med mindre total tvärsnittsytta i kroppen (t.ex. artärer) har hög blodflödes hastighet. Utgå ifrån blodtrycket i din förklaring:

Skriv in ditt svar här

Kort sagt: större area lägre hastighet, mindre area högre hastighet, styrt av blodtrycket och volymen som ska passera.

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX